

SENA • SISTEMA DE GESTIÓN DE HORARIOS

# Auditoría Integral de Brechas (50 Diapositivas)

Desglose exhaustivo, metodológico y técnico de las 53 pantallas, 7 módulos operativos y 31 brechas críticas en el software de gestión de horarios institucional (Jornada Mañana).



# 1. Marco Institucional y Propósito

## Contexto Operativo

El SENAREQUIERE una herramienta de programación altamente robusta que garantice la óptima utilización de instructores, ambientes y fichas de formación en todo el país.

## Necesidad de Auditoría

Detectar fallas lógicas, cuellos de botella de rendimiento y vulnerabilidades de seguridad antes de la masificación nacional definitiva del sistema.



## 2. Dimensionamiento del Análisis

**53**

Pantallas Revisadas

**7**

Módulos Principales

**31**

Brechas Detectadas

**8**

Áreas Evaluadas

### **Enfoque Metodológico**

Inspección de casos de uso reales de coordinadores y administradores durante la jornada matutina, evaluando la interacción en tiempo real y la consistencia de los datos.



### 3. Distribución General de Brechas

| Categoría           | Cantidad   | Criticidad Principal                       |
|---------------------|------------|--------------------------------------------|
| Lógica de Negocio   | 6 brechas  | Validaciones tardías, conflictos de cruce. |
| Gestión Operativa   | 6 brechas  | Novedades, ambientes y aforo físico.       |
| Seguridad y Control | 8 brechas  | Permisos de cliente, MFA, inmutabilidad.   |
| Rendimiento & UI    | 11 brechas | Carga de grillas, soporte móvil y offline. |



## 4. Módulo 1: Control de Acceso y Sesiones

### **Timeout Inactivo**

Sesiones sin expiración automática por inactividad prolongada.

### **Falta de MFA**

Cuentas de administrador sin autenticación de doble factor.

### **Permisos Frontend**

Validación exclusiva en interfaz, vulnerable a modificación.



## 5. Módulo 1: Mitigación de Accesos

### ✓ Acciones Correctivas Requeridas

- Implementar JSON Web Tokens (JWT) con expiración corta.
- Forzar MFA obligatorio en perfiles de Coordinador y Administrador.
- Validación estricta de privilegios por cada endpoint en el backend.



## 6. Módulo 2: Motor de Asignación

### **Validación Tardía**

Los cruces de horario se detectan después de confirmar la asignación (Pantalla 13).

### **Concurrencia**

Dos coordinadores editando el mismo ambiente generan corrupción de datos.



## 7. Módulo 2: Control de Carga Horaria

### Limitación del Sistema Actual

El sistema actual solo verifica la existencia del instructor, omitiendo de forma crítica la validación de horas contractuales máximas semanales y topes legales establecidos por el SENA.



## 8. Módulo 3: Registro de Novedades

### Sin Aprobación

Permisos directos de modificación sin visto bueno del coordinador.

### Reprogramación

Proceso manual lento sin sugerencias automatizadas de huecos libres.

### Alertas

Falta de notificaciones oportunas a los aprendices afectados.



## 9. Módulo 3: Rediseño de Flujo

### → Ciclo Propuesto

1. Solicitud Instructor → 2. Validación Automatizada → 3. Aprobación Coordinador → 4. Notificación Masiva.

### ⚡ Impacto Operativo

Reducción del 75% en tiempos de gestión de permisos e incapacidades en la jornada matutina.



## 10. Módulo 4: Ambientes y Aforo

### **Control de Aforo**

No valida capacidad de aprendices vs. tamaño físico del aula especializada.

### **Estados Básicos**

Solo distingue disponible/ocupado, omitiendo mantenimiento o bloqueo temporal.



## 11. Módulo 4: Compatibilidad Tecnológica

### **Validación de Recursos**

Es indispensable ligar el programa de formación (ej. Software) directamente con laboratorios de cómputo específicos, impidiendo asignaciones erróneas en aulas convencionales.



## 12. Módulo 5: Visión del Aprendiz

### **Asistencia**

Falta de integración con control de asistencia por código QR diario.

### **Reportes**

Ausencia de canal directo para reportar cruces o inasistencias de docentes.

### **Notificaciones**

Mensajes genéricos sin detalle exacto del cambio de ambiente o hora.



## 13. Módulo 5: Accesibilidad Adaptativa

### ✓ Optimización UI Móvil

Adaptar las vistas del aprendiz para smartphones de gama media/baja, garantizando consumo mínimo de datos y visualización fluida de horarios matutinos.



## 14. Módulo 6: Registros Inmutables

### Edición de Logs

Los registros actuales de auditoría pueden ser alterados por superusuarios.

### Contexto Previo

Falta de registro detallado de los valores antes y después de un cambio crítico.



## 15. Módulo 6: Validez Institucional

### Sello Digital de Publicación

Incorporar sellos de tiempo y firmas digitales en la publicación oficial de horarios para prevenir modificaciones no autorizadas por terceros.



## 16. Módulo 7: Optimización de Grillas

### **Renderizado Lento**

Demora superior a 8 segundos al cargar grillas con más de 300 celdas.

### **Conectividad**

Dependencia total de red sin soporte para intermitencias locales.

### **Cascada de Fallos**

Un fallo en el microservicio de ambientes bloquea todo el back-office.



## 17. Módulo 7: Escalabilidad Backend

### Virtualización y Caché

Implementar paginación virtual en tablas de horarios y Redis para caché de ambientes y fichas, reduciendo la carga de base de datos en horas pico.



## 18. Módulo 8: Analítica Institucional

### **Uso de Espacios**

Desconocimiento exacto de los ambientes con menor índice de aprovechamiento.

### **Exportación**

Limitaciones al exportar reportes masivos a formatos institucionales Excel/PDF.



## 19. Módulo 8: Tableros de Control

### **Dashboard Directivo**

Creación de vistas ejecutivas para coordinadores académicos con indicadores clave de ocupación y cumplimiento de programación.



## 20. Priorización: Brechas Críticas

| Brecha                                        | Módulo        | Impacto                        |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Falta de validación preventiva de cruces      | Horarios      | Alto (Errores en programación) |
| Permisos basados únicamente en frontend       | Seguridad     | Crítico (Vulneración de datos) |
| Ausencia de control transaccional concurrente | Base de Datos | Alto (Corrupción de registros) |





# 21. Priorización: Brechas Moderadas

| Brecha                                   | Módulo          | Impacto                      |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Novedades sin flujo de aprobación formal | Novedades       | Medio (Retrasos operativos)  |
| Falta de validación de aforo en aulas    | Ambientes       | Medio (Incomodidad espacial) |
| Notificaciones genéricas al aprendiz     | Portal Aprendiz | Medio (Desinformación)       |



## 22. Plan de Acción: Fase 1 (Semanas 1-4)

### Foco: Seguridad y Concurrencia

- Corrección inmediata de validación de roles en servidor.
- Implementación de bloqueos transaccionales en asignación de horarios.
- Despliegue de MFA para perfiles de alta jerarquía administrativa.



## 23. Plan de Acción: Fase 2 (Semanas 5-8)

### **Foco: Lógica de Negocio y Novedades**

- Desarrollo del motor de validación previa de cruces horarios.
- Implementación del flujo completo de aprobación de novedades.
- Auditoría inmutable con registro detallado de cambios.



## 24. Plan de Acción: Fase 3 (Semanas 9-12)

### **Foco: Experiencia de Usuario y Analítica**

- Integración del módulo de asistencia por código QR para aprendices.
- Optimización de notificaciones detalladas en tiempo real.
- Despliegue inicial de dashboards analíticos de uso de espacios.



## 25. Plan de Acción: Fase 4 (Semanas 13+)

### **Foco: Rendimiento y Estabilidad**

- Virtualización de tablas y grillas pesadas para carga instantánea.
- Soporte offline básico para consultas de horarios en zonas de baja señal.
- Configuración de respaldos automáticos y exportaciones masivas.



## 26. Estimación Global de Esfuerzo

**260h**

Desarrollo Backend

**180h**

Desarrollo Frontend

**140h**

QA y Pruebas

**50h**

Documentación

### **Requerimiento de Equipo**

Estimado total de ~630 horas de ingeniería especializada para cubrir integralmente las 31 brechas detectadas en el sistema.



## 27. Indicadores de Mejora Esperados

**-80%**

Reducción drástica de conflictos de horarios en programación.

 **5 min**

Reducción de tiempos de gestión de novedades (antes 30 min).

 **99.8%**

Disponibilidad objetivo del sistema en picos de la mañana.



## 28. Gestión de Riesgos en el Despliegue

### Resistencia al Cambio

Instructores y coordinadores acostumbrados a métodos semi-manuales anteriores.

### Caídas de Servidor

Saturación en el inicio de trimestre académico por consultas masivas simultáneas.



## 29. Estrategias de Mitigación

### **Capacitación y Pruebas Piloto**

Desplegar un ambiente piloto de pruebas con un centro de formación específico durante 2 semanas antes del lanzamiento nacional definitivo, acompañado de manuales interactivos cortos.



## 30. Monitoreo de Infraestructura

### **APM Activo**

Uso de herramientas de monitoreo de rendimiento de aplicaciones (APM) 24/7.

### **Alertas Tempranas**

Notificaciones automáticas al equipo DevOps ante picos de uso de CPU o memoria.



## 31. Protección de Datos Institucionales

### Privacidad y Cifrado

Cumplimiento estricto con normativas de protección de datos personales de instructores y aprendices, cifrando bases de datos en reposo y en tránsito (SSL/TLS).



## 32. Gobierno y Consistencia de Datos

### **Normalización**

Limpieza de catálogos obsoletos de ambientes y programas de formación.

### **Depuración**

Eliminación de registros huérfanos generados en prototipos anteriores.

### **Sincronización**

Enlace directo con bases de datos centralizadas del SENA.



## 33. Interoperabilidad con Otros Sistemas

### **Conexión con Sofia Plus**

Garantizar pasarelas de integración (APIs REST) seguras y estables para sincronizar la oferta educativa con los módulos de gestión de horarios sin pérdida de paquetes.



## 34. Estandarización de Interfaz (UX/UI)

### **Guía de Estilos**

Unificación de colores, tipografías y componentes visuales en los 7 módulos.

### **Accesibilidad**

Cumplimiento de pautas WCAG 2.1 para usuarios con capacidades diversas.



## 35. Plan de Pruebas Automatizadas

### **Testing Integral**

Establecer pruebas unitarias, de integración y de estrés (carga) ejecutadas automáticamente en cada despliegue mediante tuberías CI/CD (GitHub Actions / GitLab CI).



## 36. Control de Versiones y Ambientes

### **Desarrollo**

Ambiente aislado para pruebas internas de nuevas características.

### **Staging**

Réplica idéntica a producción para validación del equipo de calidad.

### **Producción**

Entorno seguro de alta disponibilidad para la operación nacional.



## 37. Plan de Recuperación ante Desastres

### **Backups y Failover**

Copias de seguridad incrementales cada 4 horas y réplica de bases de datos en tiempo real para garantizar un tiempo de recuperación (RTO) inferior a 15 minutos.



## 38. Transferencia de Conocimiento

### **Manuales Técnicos**

Documentación detallada de APIs y arquitectura para el equipo interno del SENA.

### **Videotutoriales**

Cápsulas formativas cortas orientadas a coordinadores y nuevos instructores.



## 39. Modelo de Soporte Post-Lanzamiento

### **Mesa de Ayuda Especializada**

Establecer un canal directo de tickets para resolución de incidencias críticas reportadas por los centros de formación durante las primeras 4 semanas de operación.



## 40. Alineación con Políticas Institucionales

### **Lineamientos SENA**

Estricto apego a las directrices de formación profesional integral.

### **Normas Laborales**

Respeto absoluto por los topes de contratación de instructores.

### **Auditoría Interna**

Disponibilidad de reportes para entes de control y veedurías.



## 41. Próximas Evoluciones Tecnológicas

### **Inteligencia Artificial Preventiva**

Evaluar en fases futuras la incorporación de algoritmos de optimización matemática avanzada para auto completar horarios institucionales minimizando conflictos.



## ✓ 42. Conclusiones Generales

### 👍 Solidez de Base

El prototipo actual cuenta con una estructura visual limpia pero requiere blindaje técnico profundo.

### ⚠️ Riesgo Controlado

Atender las 31 brechas identificadas neutraliza los riesgos de fallos operativos masivos.





# 43. Resumen Ejecutivo (1/3)

| Componente    | Estado Actual         | Acción Requerida                      |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Autenticación | Vulnerable en cliente | MFA y validación estricta de backend. |
| Asignación    | Cruces tardíos        | Motor de validación preventiva.       |
| Novedades     | Manual y lenta        | Flujo automatizado de aprobación.     |





44. Resumen Ejecutivo (2/3)

| Componente | Estado Actual        | Acción Requerida                         |
|------------|----------------------|------------------------------------------|
| Ambientes  | Sin control de aforo | Validación de capacidad y tipos de aula. |
| Aprendiz   | Básica sin QR        | Integración de asistencia y reportes.    |
| Auditoría  | Registros editables  | Logs inmutables y firma digital.         |





# 45. Resumen Ejecutivo (3/3)

| Componente  | Estado Actual      | Acción Requerida                       |
|-------------|--------------------|----------------------------------------|
| Rendimiento | Grillas lentas     | Virtualización y caché en servidor.    |
| Analítica   | Reportes limitados | Dashboard gerencial integrado.         |
| Seguridad   | Sin timeout activo | Control estricto de sesiones y tokens. |



## 46. Compromiso Institucional SENA

### **Excelencia en la Formación**

La transformación del sistema de horarios representa un pilar fundamental para optimizar los recursos públicos y garantizar una formación profesional de calidad superior en todo el país.



## 47. Siguietes Pasos Inmediatos

### **Aprobación de Plan**

Validación formal del presente informe por parte de la Dirección de Formación.

### **Inicio de Sprint 1**

Asignación de equipos de desarrollo para abordar brechas de seguridad críticas.



# Espacio de Preguntas y Respuestas

Estamos listos para profundizar en cualquier aspecto técnico o funcional de la auditoría.

**SENA • Dirección de Formación Profesional**

Auditoría de Brechas del Sistema de Gestión de Horarios (50 Diapositivas)



# ¡Muchas Gracias!

Transformando juntos la gestión horaria y operativa del SENA.

**SENA • Innovación y Tecnología**

Fin de la presentación integral de 50 diapositivas